PROYECTO IN PIURA · CUI 2669244 · CÓDIGO DE IDEA 337830
Segundo Entregable · Orden de Servicio N° 4062-2026 · Informe N° 008-2026-HSCM

ANEXO N° 2

ACTIVIDAD c) — NUMERAL 5.1 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL ESTUDIO DE SUELOS A NIVEL DE RECONOCIMIENTO

Revisión de entregables, formulación y levantamiento de observaciones, conformidades y verificación de su aplicación en el componente verde

> **Literal del TdR — actividad c)**
>
> *«Realizar el seguimiento y reportar el avance en coordinación con el Especialista en Infraestructura Marrón, del Estudio de Reconocimiento de Suelos, incluyendo la revisión técnica, la formulación y el levantamiento de observaciones, así como la emisión de la conformidad —cuando corresponda— respecto del plan de trabajo, las actividades de campo y los informes presentados, verificando que la información generada cumpla con los requerimientos técnicos necesarios para su aplicación en el componente verde del proyecto IN Piura.»*

CONTENIDO DEL ANEXO

2 Informe de seguimiento técnico: servicio supervisado, coordinación con Infraestructura Marrón, estado de los entregables, seguimiento de la fase de campo y del laboratorio.

2-A Revisión técnica del Entregable N° 2 y matriz de observaciones OS-01 a OS-14 con su forma de levantamiento.

2-B Verificación de la aplicación al componente verde (infiltración, CUM, matriz suelo–intervención) y medios verificadores.

SERVICIO	Servicio especializado para la determinación de área geográfica para el componente de infraestructura verde del estudio de preinversión del proyecto de Infraestructura Natural Piura
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Recuperación del servicio de regulación de riesgos naturales y recuperación de ecosistemas degradados en la Cuenca Alta del Río Piura — CUI 2669244
EN COORDINACIÓN CON	Especialista en Infraestructura Marrón — Proyecto IN Piura
ÁMBITO	117 bloques de intervención vigentes, 12,270.24 ha — provincias de Morropón, Huancabamba y Ayabaca
ELABORADO POR	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller — Ingeniero Forestal, Especialista en Infraestructura Verde
PERIODO	Segundo entregable — del 26 de septiembre al 27 de octubre de 2026 (días 31 a 60 de la Orden de Servicio)

Lima, octubre de 2026

ANEXO N° 2

SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL ESTUDIO DE SUELOS A NIVEL DE RECONOCIMIENTO DEL PROYECTO IN PIURA

Revisión de entregables, observaciones, conformidades y aplicación al componente verde — periodo del 26/09 al 27/10/2026

1. OBJETIVO Y ALCANCE

El presente anexo desarrolla la actividad c) del numeral 5.1 de los Términos de Referencia durante el periodo del segundo entregable. Documenta el seguimiento técnico del Estudio de Suelos a Nivel de Reconocimiento —revisión técnica, formulación y levantamiento de observaciones y estado de las conformidades respecto del plan de trabajo, las actividades de campo y los informes presentados—, ejercido en coordinación con el Especialista en Infraestructura Marrón, y verifica que la información generada cumpla los requerimientos técnicos para su aplicación en el componente verde del proyecto IN Piura.

2. DATOS DEL SERVICIO SUPERVISADO

Cuadro N° A2.1. Ficha del servicio supervisado

CAMPO	DETALLE
Servicio	Estudio de Suelos a Nivel de Reconocimiento del Proyecto de Infraestructura Natural Piura (E5 del Perfil; código de entregable 999990-ANIN001-000-XX-SC-GE-000001-R00)
Contratista	GeoSIG Ingenieros E.I.R.L.
Procedimiento / contrato	CP-ABR-6-2026-ANIN/DAI-1; contrato suscrito el 17/08/2026
Plazo y estructura	75 días calendario; cuatro fases (gabinete inicial, campo, laboratorio y gabinete final) y cuatro entregables (20 %, 30 %, 20 % y 30 %)
Ámbito	117 bloques de intervención vigentes, 12,270.24 ha; 15 distritos de Morropón, Ayabaca y Huancabamba; 500 a 3,500 msnm
Marco técnico	D.S. N° 013-2010-AG (levantamiento de suelos); D.S. N° 005-2022-MIDAGRI (CUM); Soil Taxonomy (USDA, 13.ª ed.) y WRB/FAO (2022); Guías del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica (Guías 5 y 8); USLE (Factor K de Wischmeier y Smith; Factor R con PISCO v3)
Coordinación ANIN	Especialista en Infraestructura Verde (suscrito) y Especialista en Infraestructura Marrón, Ing. Pedro Talledo Hernández; supervisión del servicio con el Especialista en Intervenciones Vegetativas de Uso Sostenible para los Lotes SUS

Fuente: TdR del Estudio de Suelos; Plan de Trabajo aprobado; Plan de Trabajo Detallado del Perfil, Actualización N° 01, Versión 2 (16/10/2026).

3. ESTADO DE LOS ENTREGABLES Y DE LAS CONFORMIDADES

Cuadro N° A2.2. Hitos contractuales del Estudio de Suelos y su estado al corte del segundo entregable

ENTREGABLE	CONTENIDO	PLAZO CONTRACTUAL	SEGUIMIENTO EN EL PERIODO	CONDICIÓN
N° 1 (20 %)	Plan de Trabajo y Plan de Muestreo georreferenciado; identificación del laboratorio	Día 10 – 27/08/2026	Sin cambios; base de la revisión del Entregable N° 2 (Factor K, Factor R PISCO 2017/2020, esquema de laboratorio, red de puntos)	CONFORME – Informe N° 000251-2026-ANIN/DIME-SESDI-ARV (04/09/2026)
N° 2 (30 %)	Informe de Avance – Fase de Campo: fichas de calicatas y chequeos, infiltración, registro fotográfico, plan de muestreo actualizado, cadena de custodia, GDB	Día 40 – 26/09/2026	Recibido (versión en Drive del 27/09/2026); revisado al 100 % con reporte del 03/10/2026; 14 observaciones formuladas (numeral 5)	REVISADO – conformidad sujeta al levantamiento de observaciones
N° 3 (20 %)	Resultados de laboratorio e interpretación preliminar; Factor K	Día 55 – 11/10/2026	Muestras acopiadas, codificadas, enviadas e ingresadas al laboratorio; resultados no recibidos al corte	EN PROCESO

ENTREGABLE	CONTENIDO	PLAZO CONTRACTUAL	SEGUIMIENTO EN EL PERIODO	CONDICIÓN
N° 4 (30 %)	Informe final: CUM por unidad, Factor K, Matriz de Compatibilidad Suelo–Intervención, estudio agronómico de Lotes SUS y geodatabase integrada	Día 75 – 31/10/2026	Pendiente; el Plan de Trabajo Detallado del Perfil reprograma su recepción y revisión al 13/11/2026	PENDIENTE

Fuente: Informe de Avance – Fase de Campo (Cuadros 1 y 22); tablero de avance del Perfil (03/10/2026); Plan de Trabajo Detallado, Actualización N° 01, Versión 2 (líneas E5.1 a E5.4 y hito H7).

El avance ponderado del E5 en el Plan de Trabajo Detallado del Perfil es de 63 % (Entregable N° 1: 100 %; N° 2: 100 %; N° 3: 40 %; N° 4: 0 %). La diferencia entre el término contractual (31/10/2026) y la fecha reprogramada (13/11/2026) debe formalizarse con la adenda o ampliación de plazo que corresponda, pues condiciona la integración del laboratorio al E9 y a las metas del E10.

4. SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO

4.1 Cronograma real frente al programado

El Plan de Muestreo previó la movilización en los días 11 y 12 y la apertura de calicatas del día 13 al día 38 con dos brigadas. La fase de campo se inició el día 17 (03/09/2026), una vez otorgada la conformidad del Entregable N° 1, y se ejecutó con tres brigadas para recuperar el plazo: las 74 calicatas se cerraron el día 33 (19/09/2026), cinco días antes de lo previsto, en 17 jornadas efectivas, con una producción media de 4.4 calicatas y 8.7 chequeos por jornada. Los chequeos finales y la prueba INF-11 se completaron el día 34 (20/09/2026).

Cuadro N° A2.3. Itinerario de campo verificado (síntesis por semana)

SEMANA	DÍAS DEL SERVICIO	ZONAS HOMOGÉNEAS	CALICATAS	CHEQUEOS	PRUEBAS DE INFILTRACIÓN
03 al 06/09/2026	17 a 20	ZH-05, 23, 24, 30, 31, 33	13	25	INF-02b, INF-04, INF-09
07 al 13/09/2026	21 a 27	ZH-03, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 17, 22, 25, 27, 29, 32	32	60	INF-02, INF-03, INF-06, INF-08, INF-12
14 al 20/09/2026	28 a 34	ZH-02, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 31, 33	29	63	INF-01, INF-05, INF-07, INF-10, INF-11
TOTAL	**17 jornadas**	**33 zonas homogéneas**	**74**	**148**	**13 sitios**

Fuente: Informe de Avance – Fase de Campo, Cuadro 11 (itinerario por fecha), agregado por semana por el suscrito.

4.2 Cumplimiento de la intensidad de muestreo

Cuadro N° A2.4. Verificación de la intensidad de muestreo frente al TdR

EXIGENCIA	MÍNIMO DEL TdR	PLAN	EJECUTADO	CUMPLE
Calicatas (numeral 6.2.3)	1 por 200 ha (62)	74 (1 por 166 ha)	74: 35 de bloque, 34 de referencia, 5 en Lotes SUS	Sí
Barrenaciones de comprobación	2 por calicata (148)	148	148; distancia mediana a su calicata: 227 m	Sí
Pruebas de infiltración	1 por suelo dominante, 5 repeticiones	12 sitios	13 sitios; 10 con 5 repeticiones, INF-08 con 4, INF-02b con 3 e INF-11 con 2	Parcial (repeticiones)
Muestreo de horizontes	2 por calicata (148)	≥ 148	209 horizontes registrados	Sí
Georreferenciación	GPS, UTM WGS 84 17S, altitud	Sí	74 + 148 + 13 puntos en la GDB	Sí
Registro fotográfico	Perfil con escala, entorno, chequeos y paisaje	Sí	Fotografías renombradas con el código oficial del punto	Sí

Fuente: Informe de Avance – Fase de Campo, Cuadros 8, 9 y 10, verificados por el suscrito.

La observación del primer entregable sobre la intensidad del plan (242 puntos en el Plan de Trabajo, 230 observaciones en el avance y 244 en la suma por categorías) quedó levantada: el Entregable N° 2 consolida 74 calicatas, 148 chequeos —dos por calicata— y 13 sitios de infiltración, es decir, 235 puntos georreferenciados en la geodatabase ENTREGABLE2_PUNTOS_MUESTREADOS.

4.3 Reubicaciones e incidencias verificadas

De las 74 calicatas, 41 se abrieron a 100 m o menos del punto de gabinete, 16 entre 100 y 300 m y 17 a más de 300 m. Todas permanecen en su unidad de suelo y zona homogénea, y los dos chequeos de cada calicata confirmaron la extensión lateral de la unidad. Las reubicaciones mayores se listan en el Cuadro N° A2.5.

Cuadro N° A2.5. Calicatas desplazadas más de 300 m respecto del Plan de Muestreo (UTM WGS 84 Zona 17S)

CALICATA	TIPO	ESTE CAMPO (m)	NORTE CAMPO (m)	DESPLAZ. (m)	MOTIVO REGISTRADO
CAL-06	Ref.	641,777	9,401,148	2,248	Hualtacal; el sector de gabinete estaba en valle aluvial
CAL-13	Bloque	606,267	9,455,115	425	Ajuste dentro del bloque 36 por acceso
CAL-20	Ref.	618,323	9,428,263	305	Casa Blanca, ladera inferior conservada
CAL-33	Bloque	605,935	9,445,793	530	Ajuste dentro de M17B4 (Platanal Alto)
CAL-34	Ref.	607,329	9,445,666	1,258	El Guabo; INF-09 ejecutada en el nuevo punto
CAL-36	Ref.	600,152	9,442,787	602	Panecillo, mismo sector conservado
CAL-41	Bloque	618,448	9,413,273	373	Ajuste dentro del bloque 5 (El Ala)
CAL-46	Ref.	648,423	9,427,827	818	Naranjito, ladera con bosque conservado
CAL-50	Ref.	654,262	9,422,149	517	Nuevo Progreso Limón por acceso
CAL-56	Ref.	662,233	9,394,048	321	Ajuste en Ramón Castilla
CAL-60	Ref.	619,701	9,448,265	510	Condorhuachina, bosque relicto conservado
CAL-61	Bloque	622,268	9,453,891	968	Alto Poclus (Peña Negra) por acceso
CAL-62	Ref.	624,660	9,451,896	500	Huaylingas, sector Culcas Alto
CAL-63	Bloque	664,205	9,400,931	813	Cruz de Piedra; INF-08 en el nuevo punto
CAL-65	Bloque	659,664	9,401,481	5,183	Par trasladado a Gaspar, dentro de M22B1
CAL-66	Ref.	658,772	9,400,795	6,438	Par trasladado a Gaspar, dentro de M22B1
CAL-68	Lote SUS	625,098	9,444,680	441	Ubicado con el agricultor sobre la parcela

Fuente: Informe de Avance – Fase de Campo, Cuadro 7. Coordenadas dentro del rango de validación del proyecto (Este 450,000–750,000 m; Norte 9,300,000–9,600,000 m).

Se verificaron además tres incidencias: (i) la logística de agua y cilindros limitó las pruebas INF-08 (páramo, 3,199 msnm, cuatro repeticiones) e INF-11 (bosque relicto, 2,412 msnm, dos repeticiones), y la prueba prevista en Maray se trasladó a Chililique Alto; (ii) 27 calicatas se abrieron en laderas de más de 50 % de pendiente y 26 entre 25 y 50 %, con altitudes de 148 a 3,201 msnm; y (iii) en el sector Hualcas–Chignia (Huarmaca), con actividad minera y rondas campesinas, el ingreso de CAL-17, CAL-18 e INF-12 se coordinó con autoridades y rondas, como medida de seguridad del personal conforme a la Ley N° 29783, sin reubicar puntos.

5. REVISIÓN TÉCNICA DEL ENTREGABLE N° 2 Y MATRIZ DE OBSERVACIONES

La revisión contrastó el Informe de Avance con el TdR del estudio, el Plan de Muestreo aprobado, el catálogo V6 y la información del componente verde. El entregable cumple el alcance de la Fase 2; las observaciones formuladas no invalidan la fase de campo y se clasifican en: consistencia (C), alcance para los Entregables N° 3 y N° 4 (A) y forma (F). Su levantamiento se exige en los entregables siguientes, como condición de la conformidad del informe final.

Cuadro N° A2.6. Matriz de observaciones formuladas al Entregable N° 2 del Estudio de Suelos

CÓD.	TIPO	SECCIÓN	OBSERVACIÓN	LEVANTAMIENTO REQUERIDO	SE LEVANTA EN
OS-01	C	2.1 y Cuadro 1	Se consignan 118 bloques y 12,299 ha; el catálogo vigente V6 tiene 117 bloques y 12,270.235 ha.	Homologar el universo con el catálogo V6 y declarar las calicatas en bloques retirados, si las hubiera.	E4
OS-02	C	Resumen ejecutivo	Se reportan 65 repeticiones de infiltración medidas; los Cuadros 8 y 9 y el numeral 15.1 suman 59.	Corregir la cifra en todo el documento.	E4
OS-03	C	Resumen ejecutivo y 8.3	Se reportan 152 horizontes muestreados; los Cuadros 9 y 10 y el numeral 8.3 reportan 209.	Precisar el número de muestras remitidas al laboratorio por tipo de análisis (caracterización, fertilidad, densidad aparente).	E3
OS-04	C	Cuadros 8 y 19; 7.1	INF-11 figura como «Culcas Alto» (Cuadro 8) y como «La Unión» (Cuadro 19 y 7.1).	Uniformizar la denominación del sitio con el centro poblado del catálogo INEI.	E4
OS-05	A	5.6, 7.1 y 12.4	INF-11 (2 repeticiones, 73.48 cm/h), INF-08 (4) e INF-02b (3) no alcanzan las 5 repeticiones del TdR; el libro de cálculo estima repeticiones faltantes.	Declarar estos valores como indicativos, separar las repeticiones estimadas de las medidas y no usarlos para dimensionar obras sin repetición.	E3/E4
OS-06	A	12.4	En INF-02b (El Ala) la primera repetición (17.2 cm/h) se atribuye a flujo preferencial y eleva la velocidad representativa a 6.88 cm/h; las otras dos dan 2.17 y 1.55 cm/h.	Reportar la velocidad representativa con y sin la repetición atípica y justificar la adoptada.	E4
OS-07	C	15.2 y Cuadro 22	El laboratorio figura como UNALM (Entregable N° 2), LASPAF-UNALM (Plan de Trabajo) y «Valle Grande» (Plan de Trabajo Detallado del Perfil).	Acreditar el laboratorio efectivo, su acreditación vigente, la fecha de envío y la cadena de custodia de cada lote.	E3
OS-08	F	Cuadro 11	La fila del 20/09 y la fila de totales del itinerario están desalineadas.	Corregir el formato del cuadro.	E4
OS-09	A	5.4 y Cuadro 7	17 calicatas se reubicaron a más de 300 m; el par CAL-65/CAL-66 a 5.2 y 6.4 km del punto de gabinete.	Adjuntar la superposición de cada punto reubicado con el polígono V6 y la unidad de suelo (GDB), como evidencia de pertenencia.	E4
OS-10	A	10 y Cuadro 16	La CUM de campo difiere de la CUM de gabinete en varias unidades (p. ej., CAL-17/18: P3 y X frente a C2se(r); CAL-31/32/37/38: F2/P3 y X frente a A3s(r)).	Explicar las diferencias y resolverlas con los resultados de laboratorio y el ajuste por zona de vida del D.S. N° 005-2022-MIDAGRI.	E4
OS-11	A	14 y Cuadro 21	La Matriz de Compatibilidad Suelo–Intervención es preliminar por grupo de suelos y no por unidad de suelo ni por bloque.	Entregarla por unidad de suelo y por bloque (unidades de manejo), con la máscara de profundidad efectiva < 50 cm y conciliando las especies con la lista priorizada del E6.	E4
OS-12	A	13 y Cuadro 20	Los códigos de permeabilidad del Factor K se asignaron por textura al tacto donde no hay prueba de infiltración; el Factor R con PISCO (2017 y 2020) no se reporta.	Recalcular el Factor K con la textura y la materia orgánica de laboratorio y reportar el Factor R por unidad.	E3/E4
OS-13	A	Cobertura del estudio	Del total, 103 de 117 bloques tienen alguna unidad de suelo muestreada; 14 se caracterizarán por analogía.	Listar los bloques caracterizados por analogía y la unidad muestreada que los representa.	E4
OS-14	A	Cuadro 22	El término contractual del Entregable N° 4 es el 31/10/2026; el Plan de Trabajo Detallado reprograma su recepción al 13/11/2026.	Formalizar la reprogramación mediante el instrumento contractual que corresponda.	Gestión

Fuente: revisión técnica del suscrito sobre el Informe de Avance – Fase de Campo (GeoSIG Ingenieros, setiembre de 2026). Tipo: C consistencia; A alcance para los Entregables N° 3 y N° 4; F forma.

6. VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN AL COMPONENTE VERDE

6.1 Infiltración y dimensionamiento de obras

La velocidad de infiltración básica es el parámetro hidráulico con el que se dimensionan las zanjas de infiltración y las terrazas de formación lenta (Guía 5). Los resultados separan tres situaciones con consecuencias de diseño distintas, que se verificaron con el Especialista en Infraestructura Marrón:

- **Suelos lentos a moderadamente lentos (0.33 a 1.37 cm/h, 9 sitios):** bosque seco y matorral andino con contacto paralítico o dénsico entre 30 y 100 cm. Las zanjas requieren mayor capacidad

de almacenamiento y menor espaciamiento; donde el contacto está a menos de 50 cm deben priorizarse medidas de cobertura y retención superficial.

- **Suelos moderados (2.20 y 6.88 cm/h, 2 sitios):** La Laguna (Lalaquiz) y El Ala (Buenos Aires); el valor de El Ala está sujeto a la observación OS-06.
- **Suelos rápidos de altura (13.25 y 73.48 cm/h, 2 sitios):** páramo y bosque relicto; las zanjas no son prioritarias porque el suelo ya infiltra, y la medida es la conservación del horizonte orgánico (valores indicativos, OS-05).

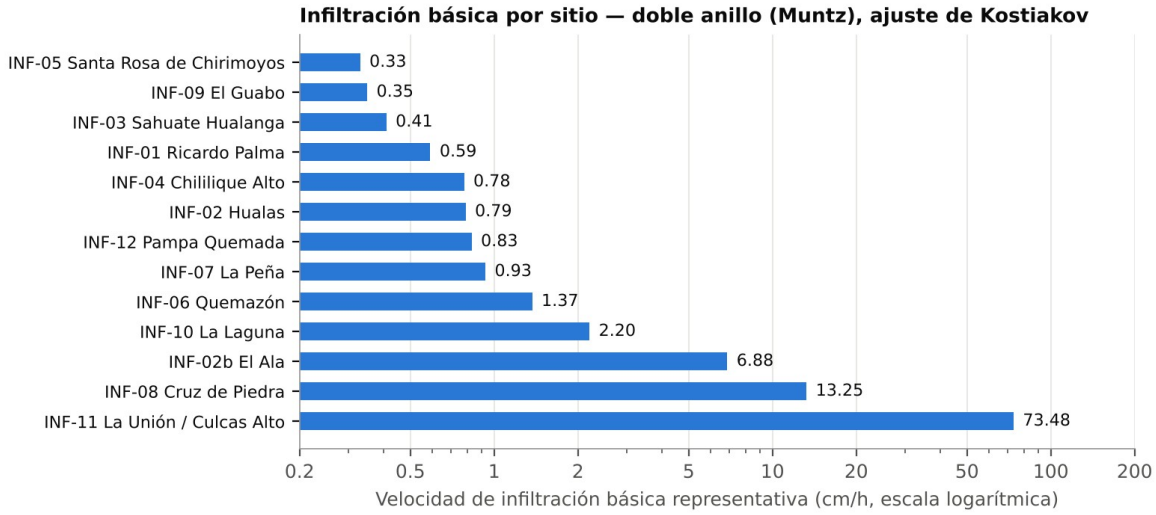


Figura N° A2.1. Velocidad de infiltración básica representativa por sitio (escala logarítmica)

Fuente: Informe de Avance – Fase de Campo, Cuadro 19.

Cuadro N° A2.7. Pruebas de infiltración: sitio, unidad de suelo y clase

PRUEBA	SITIO	CALICATA	UNIDAD DE SUELO	REP.	VEL. BÁSICA (cm/h)	CLASE
INF-01	Ricardo Palma (Yamango)	CAL-27	M-ge / mte-PT / Bes-cm	5	0.59	Moderadamente lenta
INF-02	Hualas (Buenos Aires)	CAL-07	MS-Cu / mte-PT / Bes-cm	5	0.79	Moderadamente lenta
INF-02b	El Ala (Buenos Aires)	CAL-41	MS-Cu / md-T / Bes-cm	3	6.88	Moderadamente rápida
INF-03	Sahuate Hualanga (Huarmaca)	CAL-43	V-ar / bs-PT / Ma	5	0.41	Lenta
INF-04	Chililique Alto (Chulucanas)	CAL-33	P-gm / mte-PT / Bes-cm	5	0.78	Moderadamente lenta
INF-05	Santa Rosa de Chirimoyos	CAL-01	VS-at / bs-PT / Bes-cm	5	0.33	Lenta
INF-06	Quemazón (San Juan de Bigote)	CAL-15	M-ge / mte-PT / Bes-cm	5	1.37	Moderadamente lenta
INF-07	La Peña (Chulucanas)	CAL-22	Qal-ga / md-T / Bes-cm	5	0.93	Moderadamente lenta
INF-08	Cruz de Piedra (S. M. de El Faique)	CAL-63	VS-at / ph-SaT / Pa	4	13.25	Rápida
INF-09	El Guabo (Frías)	CAL-34	P-gm / mte-PT / Bes-cm	5	0.35	Lenta
INF-10	La Laguna (Lalaquiz)	CAL-45	M-ge / bs-PT / Ma	5	2.20	Moderada
INF-11	La Unión / Culcas Alto	CAL-62	P-tg / bh-MBT / Br-mvoc	2	73.48	Muy rápida
INF-12	Pampa Quemada (Huarmaca)	CAL-17	S-cm / mte-PT / Bes-cm	5	0.83	Moderadamente lenta

Fuente: Informe de Avance – Fase de Campo, Cuadros 8 y 19. Método de doble anillo (Muntz) con ajuste de Kostiakov; clases USDA.

6.2 Capacidad de uso y grupos de suelos

La pre-clasificación de CUM por calicata, con los parámetros de campo dominantes (pendiente, profundidad efectiva y pedregosidad), es coherente con la CUM de gabinete que asigna protección (Xse)

a la mayor parte de la superficie y con el objetivo del proyecto de intervenir laderas degradadas con medidas de recuperación y conservación.

Cuadro N° A2.8. Pre-clasificación de CUM de campo y grupos de suelos (74 calicatas)

CATEGORÍA	CALICATAS	IMPLICANCIA PARA EL COMPONENTE VERDE
Protección (X)	34	Revegetación con especies nativas, exclusión de pastoreo y control de cárcavas; sin obras de remoción
Forestal de calidad baja con alternativa de protección (F3 / X)	19	Reforestación y enriquecimiento con especies nativas del piso
Forestal de calidad media con alternativa de pastoreo (F2 / P3)	8	Reforestación, sistemas silvopastoriles y terrazas de formación lenta
Pastoreo (P3)	8	Manejo del pastoreo y clausura temporal; revegetación de amarre
Cultivo permanente (C3 / P2)	4	Sistemas agroforestales; candidatos a Lotes SUS
Cultivo en limpio de calidad baja (A3 / C2)	1	Lotes SUS con prácticas de conservación de suelos
Grupo 1 – ócricos sin horizonte de diagnóstico (Entisoles; Regosoles, Leptosoles)	50	Zanjas solo con ≥ 50 cm de suelo y pendiente de 15 a 50 %; proteger el horizonte A
Grupo 2 – ócricos con horizonte cámbico (Inceptisoles; Cambisoles)	18	Zanjas y terrazas en pendientes < 50 %; agroforestería en Lotes SUS
Grupo 3 – epipedón mólico (Mollisoles; Phaeozems)	6	Conservación de la cobertura; evitar excavaciones; zanjas no prioritarias

Fuente: Informe de Avance – Fase de Campo, numerales 9.4 y 10 (Cuadro 16). Clasificación tentativa, sin laboratorio.

6.3 Integración por bloque en el diagnóstico territorial

En coordinación con el Especialista en Infraestructura Marrón, los resultados de campo se llevaron al bloque en el Diagnóstico Territorial y Social (Versión 4 + suelos del 03/10/2026 y Versión 5 del 17/10/2026): Huancabamba con 28 calicatas en 15 bloques y Morropón con 39 calicatas en 21 bloques. Cada ficha de bloque incorpora el perfil de la calicata de bloque y su referencia, la profundidad efectiva, la CUM de campo y la regla preliminar suelo–intervención: zanjas de infiltración en pendientes de 15 a 50 % con 50 cm o más de suelo; terrazas de formación lenta de 15 a 40 %; y, en pendientes mayores de 50 %, revegetación, exclusión de pastoreo y control de cárcavas.

El contraste de los 34 pares bloque–referencia, que comparten unidad de suelo, valida el diseño del muestreo: en 17 pares la referencia es más profunda o conserva un horizonte de diagnóstico que el bloque perdió (p. ej., CAL-63/CAL-64: 18 cm frente a 150 cm), lo que cuantificará con el laboratorio la pérdida de materia orgánica, densidad aparente y saturación de bases atribuible a la degradación y servirá como línea base de recuperación para el indicador de brecha.

7. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO

- Revisión conjunta del Informe de Avance con el Especialista en Infraestructura Marrón, para los productos compartidos: infiltración (dimensionamiento de zanjas y terrazas) y erodabilidad (selección de obras físicas que protegen a las plantaciones antes del prendimiento).
- Reporte del estado del E5 en el tablero de avance del Perfil (03/10/2026) y en el Plan de Trabajo Detallado, Actualización N° 01, versiones 1 (11/10/2026) y 2 (16/10/2026), con la fecha de recepción del laboratorio y del informe final.
- Integración de los datos de campo en los tres volúmenes de diagnóstico y en la pestaña «Suelos», como insumo del E9 (Capítulo de Identificación) y del E10 (análisis técnico).
- Seguimiento del envío de muestras y de la cadena de custodia para el Entregable N° 3, con verificación de la etiqueta física de cada bolsa contra el registro.

8. CONCLUSIONES

8.1. El Estudio de Suelos mantiene la conformidad de su Entregable N° 1; el Entregable N° 2 fue recibido y revisado al 100 %, el Entregable N° 3 está en laboratorio y el Entregable N° 4 está pendiente, con reprogramación al 13/11/2026 por formalizar.

8.2. La fase de campo cumplió la intensidad exigida —74 calicatas, 148 chequeos, 13 sitios de infiltración y 209 horizontes— y las reubicaciones se mantuvieron dentro de la unidad de suelo; solo el número de repeticiones de tres pruebas de infiltración no alcanza el mínimo del TdR.

8.3. Las 14 observaciones formuladas son de consistencia, alcance y forma, no invalidan la fase de campo y se levantan en los Entregables N° 3 y N° 4.

8.4. La información edáfica es aplicable al componente verde: condiciona el dimensionamiento de zanjas en suelos lentos, ubica la mayor parte de las tierras en protección y forestal y ya está integrada en la ficha de cada bloque.

9. RECOMENDACIONES

9.1. Condicionar la conformidad del Entregable N° 4 al levantamiento de las observaciones OS-01 a OS-14 y a la homologación del universo de bloques con el catálogo V6.

9.2. Entregar la Matriz de Compatibilidad Suelo–Intervención por unidad de suelo y por bloque, con la máscara de profundidad efectiva y la conciliación de especies con el E6, para su uso directo en las metas del E10.

9.3. Interpretar los resultados de laboratorio en función del componente verde —aptitud por especie, dosis de enmiendas y Factor K por unidad— y no solo como reporte analítico.

9.4. Someter al criterio de idoneidad del Paso 4 (pendiente máxima de 75 %) los sectores con pendiente en el umbral, como CAL-65 en M22B1, y formalizar la reprogramación del Entregable N° 4.

10. MEDIOS VERIFICADORES

Cuadro N° A2.9. Medios verificadores de la actividad c)

MEDIO VERIFICADOR	UBICACIÓN / IDENTIFICADOR	FECHA
Informe de Avance – Fase de Campo (Entregable N° 2), PDF y Word	Google Drive ID 1iWNiXKXVTf5XYVXS0RHFaJBZYSO5iqnE (PDF) y 1B5Z7G-scRsjtE7hpchibTXC9_qWg2x9s (Word), carpeta «Levantamiento de suelos_ANIN»	27/09/2026
Carpeta compartida por la consultora	Google Drive, carpeta «Levantamiento de suelos_ANIN» (ID 1COyqfGePNgQUa9ioCOFDW_sM5nNu7mRf)	10/09/2026 en adelante
TdR del Estudio de Suelos y contenido mínimo	Google Drive ID 1VFZfzJdX0_Ow_gfsMoLvKfwIvkoUe8Hr; carpeta «CONTENIDO MINIMO ESTUDIO DE SUELOS»	27/09/2026
Tablero de avance del Perfil (E5 revisado al 100 %)	Google Drive ID 1wRdIvYH8ni8kbj3XsDKa0cgrgSIdVWn6 («IN Piura Avance al 3 de octubre 2026»)	03/10/2026
Plan de Trabajo Detallado, Actualización N° 01, Versión 2 (estado del E5)	Google Drive ID 1QkhMG4cWkPFAyhxOH8qtaWG2YVCCJsGy	16–17/10/2026
Integración por bloque (pestaña «Suelos»)	Volúmenes I y II, Versión 5 (enlaces en el Anexo 1)	17/10/2026
Matriz de observaciones en formato nativo	Anexo 4 (Excel), hoja «Obs_Suelos_E2»	Octubre 2026

Fuente: elaboración propia.